

Ejercicio N°1: Un disco de tejo que tiene una masa de 0.30 kg se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una cama de aire. Dos comandos de tejo golpean el disco simultáneamente, y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura. La fuerza $\vec{F}_1$ tiene una magnitud de 5.0 N y la fuerza $\vec{F}_2$ tiene una magnitud de 8.0 N.

- Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco.
- Suponga que tres comandos de tejo golpean el disco simultáneamente, y dos de ellos ejercen las fuerzas que se muestran en la figura. El resultado de las tres fuerzas es que el disco de tejo *no* muestra aceleración. ¿Cuáles deben ser las componentes de la tercera fuerza?

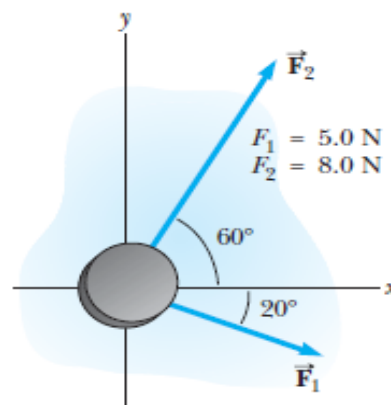


Figura 1

Resolución:

Datos:

$$|\vec{F}_1| = 5N$$

$$\theta_1 = -20^\circ$$

$$|\vec{F}_2| = 8N$$

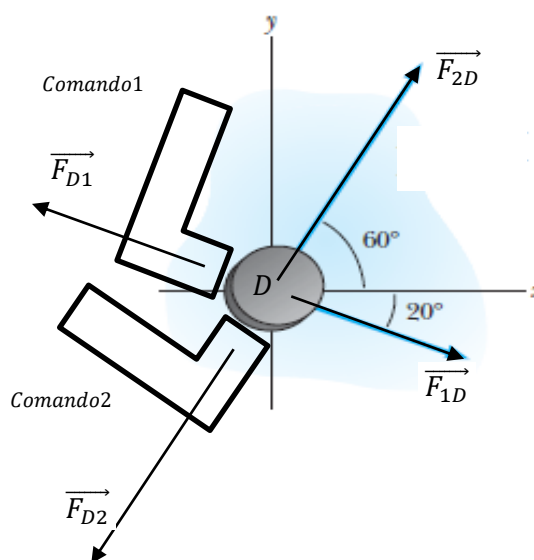
$$\theta_2 = 60^\circ$$

$$|\vec{a}| = ?$$

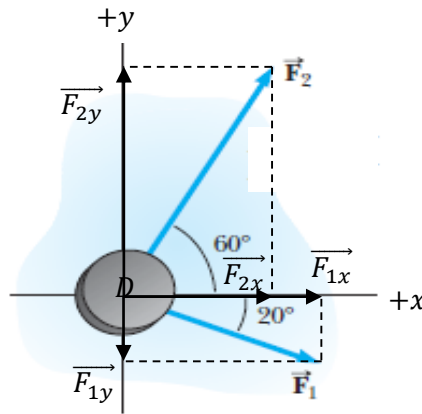
$$\theta_a = ?$$

$$m = 0,3kg$$

Lo primero que haremos será poner en evidencia todas las fuerzas que actúan en el plano horizontal:



A continuación realizaremos el diagrama de cuerpo libre.

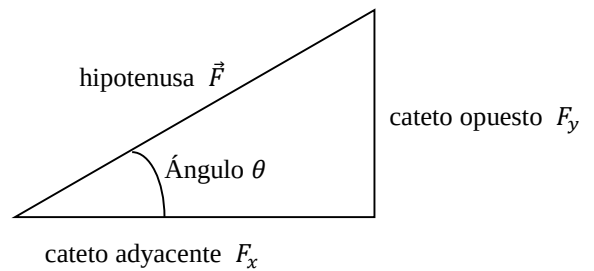


a) Para obtener la aceleración, primero debemos hallar la Fuerza Resultante del sistema. Para ello debemos hacer la suma de sus componentes:

Recordando:

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{F_y}{|\vec{F}|}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{F_x}{|\vec{F}|}$$



También:

$$\tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{F_y}{F_x}$$

Despejando:

$$F_x = |\vec{F}| \cdot \cos \theta$$

$$F_y = |\vec{F}| \cdot \text{sen} \theta$$

Para cada eje nos quedará:

$$\sum F_x = R_x = F_{1x} + F_{2x} = |\vec{F}_1| \cdot \cos \theta_1 + |\vec{F}_2| \cdot \cos \theta_2 = 5N \cdot \cos(-20^\circ) + 8N \cdot \cos(60^\circ) =$$

$$\sum F_x = R_x = 4,7N + 4N = 8,7N$$

$$\sum F_y = R_y = F_{1y} + F_{2y} = |\vec{F}_1| \cdot \text{sen} \theta_1 + |\vec{F}_2| \cdot \text{sen} \theta_2 = 5N \cdot \text{sen}(-20^\circ) + 8N \cdot \text{sen}(60^\circ) =$$

$$\sum F_y = R_y = -1,7N + 6,9N = 5,2N$$

El ángulo que formará será:

$$\theta = \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right) = \arctan\left(\frac{5,2N}{8,7N}\right) = 30^\circ$$

A continuación aplicamos la fórmula de la 2ª Ley de Newton para encontrar las componentes de la aceleración:

$$\sum F_x = m \cdot a_x \text{ de donde despejando } a_x = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{8,7N}{0,30kg} = 29m/s^2$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y \text{ de donde despejando } a_y = \frac{\sum F_y}{m} = \frac{5,2N}{0,30kg} = 17m/s^2$$

Recordando que la aceleración la podemos definir por su módulo (o magnitud) y su dirección (es decir el ángulo que forma con la horizontal):

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(29m/s^2)^2 + (17m/s^2)^2} = 34m/s^2$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_y}{a_x}\right) = \arctan\left(\frac{17m/s^2}{29m/s^2}\right) = 30^\circ$$

El vector aceleración va a tener la misma dirección y sentido que el vector fuerza. Es lógico, ya que la fuerza resultante es igual a la aceleración multiplicada por un escalar.

- b) Para que el disco no muestre aceleración, la fuerza neta o resultante debe ser cero. En consecuencia las tres fuerzas se deben cancelar. La tercer fuerza debe ser tal que equilibre a las otras dos, es decir debe ser de igual magnitud y de signo opuesto a la resultante hallada:

$$F_{3x} = -R_x = -8,7N$$

$$F_{3y} = -R_y = -5,2N$$